

Pregunta 1

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00▼ Marca la
pregunta

Quin és el nombre màxim de fulles que té un arbre 8-ari d'altura 8?

Resposta: ✓

La resposta correcta és: 16777216

Pregunta 2

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00▼ Marca la
pregunta

Quantes fulles té un arbre complet 6-ari amb 47 vèrtexs interns?

Resposta: ✓

La resposta correcta és: 236

Pregunta 3

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00▼ Marca la
pregunta

Sigui T un arbre d'ordre 39, amb un mínim de 30 vèrtexs de grau 1 i un mínim de 7 vèrtexs de grau 3. Quant val la suma dels graus dels altres dos vèrtexs?

Resposta: ✓

La resposta correcta és: 25

Pregunta 4

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00Marca la
pregunta

Considereu el graf simètric G representat per la taula de costos següent. La taula mostra el cost de l'aresta que hi ha d'un punt a un altre. Fixeu-vos que la matriu és simètrica, per tant el cost d'anar d'un punt x a un altre punt y és el mateix que d'anar d' y a x . Si una cel·la no conté cap valor, vol dir que no hi ha cap aresta directa entre els dos vèrtexs.

	A	B	C	D	E	F
A	0	46		9	42	3
B	46	0		19	38	24
C			0	4	27	48
D	9	19	4	0	11	10
E	42	38	27	11	0	1
F	3	24	48	10	1	0

1) Quin és el cost mínim per connectar tots els vèrtexs del graf G ? 36 ✓2) Digueu quines són les arestes que connecten tots els vèrtexs del graf G amb cost mínim. A l'introduir les arestes heu de tenir present el següent:

- Introduïu les arestes de menor a major cost.
- Identifiqueu cada aresta amb els seus dos vèrtexs incidents en ordre alfabètic.
- Introduïu les diferents arestes separades per comes i sense espais en blanc.

Per exemple, si l'arbre estigués format per dues arestes, la del vèrtex A al B de cost 3, i la del vèrtex E al C de cost 2, caldria introduir: CE,AB

EFAF,CD,AD,BD ✓

3) Existeix un altre conjunt d'arestes diferent a l'anterior que representin un altre arbre generador minimal diferent a l'anterior?

No ✓

Pregunta 5Parcialment
correctePuntuació 0,67
sobre 1,00Marca la
pregunta

Determineu quines de les següents afirmacions són certes:

Trieu-ne una o més:

- ☐ El graf complementari del bipartit complet $K_{s,t}$, amb $s > 2$ i $t > 2$ dona com a resultat un graf format per 2 components connexos, i els dos són hamiltonians.
- ☒ Si a un graf nul de $n > 2$ nodes li afegim n arestes, podem tenir un graf que és eulerià i hamiltonià alhora. ✓
- ☐ Si un graf d'ordre n és eulerià i el seu complementari també, llavors n és parell.
- ☒ En un graf connex, un circuit eulerià conté tots els vèrtexs del graf. ✓

Les respostes correctes són: En un graf connex, un circuit eulerià conté tots els vèrtexs del graf., El graf complementari del bipartit complet $K_{s,t}$, amb $s > 2$ i $t > 2$ dona com a resultat un graf format per 2 components connexos, i els dos són hamiltonians., Si a un graf nul de $n > 2$ nodes li afegim n arestes, podem tenir un graf que és eulerià i hamiltonià alhora.